



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Exemplos Clássicos

- **Viga com dois apoios móveis (1º gênero):** Se você tem uma viga apoiada em dois roletes, ela está presa verticalmente, mas não há restrição horizontal. Uma força horizontal simples fará a viga deslizar. **É hipostática.**
- **Uma barra apoiada em apenas um ponto:** A barra pode girar livremente em torno desse ponto.

Consequências na Mecânica

- **Incapacidade de Resistir a Esforços:** O sistema falha em manter a integridade geométrica.
- **Não aplicabilidade da Estática Tradicional:** As equações de equilíbrio ($\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_z = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{M}_x = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\sum \vec{M}_y = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ e $\sum \vec{M}_z = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$) não conseguem resolver o sistema, porque as incógnitas (reações) são menos numerosas que as equações disponíveis.